3. ATALA

AA Frameworka: Ikaskuntza Automatikoaren Programazioa

EGILEA

Aitor Aretxaga Agirre

ZENTROA

Uni Eibar-Ermua

EDIZIOA

v1.2 (Laneki — FP Euskadi materialean oinarritua)

IKASTAROA

2026 — 2027

Ikaskuntza Automatikoaren Programazioa

Sarrera

Imajina ezazu astelehen goiz bat enpresa batean. Zure tutoreak mahaira hurbildu eta esan dizu: "Marketin-taldeak hilabeteetan zehar arazo bat izan du: Bezeroen iruzkin pila bat jaso ditugu eta inork ez du denak irakurtzeko denborarik. Bezeroak pozik daude ala haserre? Zein produktuk sortzen dute kexa gehien? Eta gainera, salmenta-taldeak galdetu du ea aurreikus dezakegun zein bezerok utziko gaituen hurrengo hilabetean". Ordu erdi geroago, beste eskaera bat dator: "Ah, eta zuzendaritzak nahi du dena web-orri batean ikustea klik batekin, eta API bat eduki dezagun beste sistemei datu horiek emateko".

Eskaera horiek guztiak —sentimenduen analisia, txandaketa-iragarpena, web-aplikazio interaktibo bat, API bat— gai honetan ikasiko dugun tresna-kutxarekin konpontzen dira. Ez dira ariketa akademikoak: enpresetan benetan eskatzen diren atazak dira, eta gaur egungo AA-teknikari batek egunero topatzen ditu.

Aurreko bi gaietan oinarriak jarri ditugu: Python ingurune profesionala (1. gaia) eta datu-zientziaren stack-a (2. gaia). Orain teknika horiek **produktu funtzional** bilakatuko ditugu. Ibilbide oso bat egingo dugu: **Scikit-Learn**ekin ML eredu klasikoak entrenatu, **FastAPI**rekin API profesionalak eraiki, **Streamlit**ekin web-aplikazioak sortu.

> ⚠ ***Kontuz: ez dugu matematikara joko*** *Gai honetan ez ditugu algoritmoen formulak deribatuko. Helburua* ***tresnak ERABILTZEN*** *ikastea da, ez algoritmoak zerotik inplementatzea. Random Forest-ek nola funtzionatzen duen intuizioz ulertuko dugu (botoa ematen duten zuhaitz askoren batzarra), baina ez dugu ekuazio bakar bat ere idatziko. Industriak hori eskatzen dizu: tresna egokia une egokian aplikatzen jakitea.*

1. Scikit-Learn: Ikasketa Automatikoaren Programazioaren Oinarria

Atal honetan ikasketa automatiko klasikoa lantzeko Python-eko erreferentziazko liburutegia aztertuko dugu: **Scikit-Learn**. Helburua da ML-proiektu baten ohiko urratsak —datuak kargatu, aurreprozesatu, eredu bat aukeratu, entrenatu, ebaluatu eta hiperparametroak doitu— modu profesional eta erreproduzigarrian gauzatzen jakitea. Scikit-Learn menderatzea funtsezkoa da: enpresa-mailan zenbakizko datu egituratuekin lan egiteko (gaur egun, ekoizpen-sistemen ehuneko handi batek horrela egiten baitu lan oraindik), eta gerora ikusiko diren tresna aurreratuagoekin bateragarritasun zuzena duelako.

1.1 Zer da Scikit-Learn

☐ ***Errepasoa: 5072 moduluan ikusi duzue*** *Ikasketa automatikoaren ereduak (erregresio lineala/logistikoa, KNN, zuhaitzak, SVM, Random Forest, Ridge/Lasso)* ***5072 moduluan*** *landu dira sakon (`5072_2_Ikasketa_Gainbegiratua`), eta balioztatze-gurutzatua + GridSearchCV + data leakage `5072_3_Balidazio_Metodologia`-n. Hemen scikit-learn API-aren* ***erabilera profesionalean*** *zentratzen gara: `Pipeline`, `ColumnTransformer`, `joblib` eta ekoizpenerako zerbitzu-egiturak. Eredu bakoitzaren atzeko teoria ondo dakizula suposatzen dugu — falta bazaizu, kontsulta itzazu apunte horiek aurretik.*

Scikit-Learn (sklearn) Python-en ikasketa automatikorako liburutegi nagusia da. 2007an sortu zen, eta gaur egun industrian estandartzat hartzen da. Bere indar handiena interfaze bateratuan dago: eredu *guztiek* `fit()`, `predict()` eta `transform()` metodo berberak partekatzen dituzte. Horrek esan nahi du eredu bat beste batengatik aldatzeak ia ez duela koderik ukitzen — lerro bat soilik. Hori da abstrakzioaren botere erreala: behin patroia ikasita, ehunka eredu erabiltzen dakizu.

Instalazioa pakete-kudeatzaile estandarra erabiliz egiten da, eta beti ingurune birtual batean (1. gaian ikusitakoa), proiektuen mendekotasunak nahas ez daitezen:

```
pip install scikit-learn
```

Hurrengo adibideak ML-proiektu baten lan-fluxu klasikoa erakusten du, bost urrats argitan. Eskema honek ia edozein zeregin gainbegiraturako balio du: aldatu beharreko gauza bakarrak eredua eta, agian, aurreprozesatze-pausuak dira. Urrats bakoitzaren ordena errespetatzea funtsezkoa da: lehenik datuak banatu, eta gero entrenamendu-multzoarekin **soilik** doitu aurreprozesatzaileak, datu-isuria saihesteko.

```
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# 1. Datuak kargatu
```

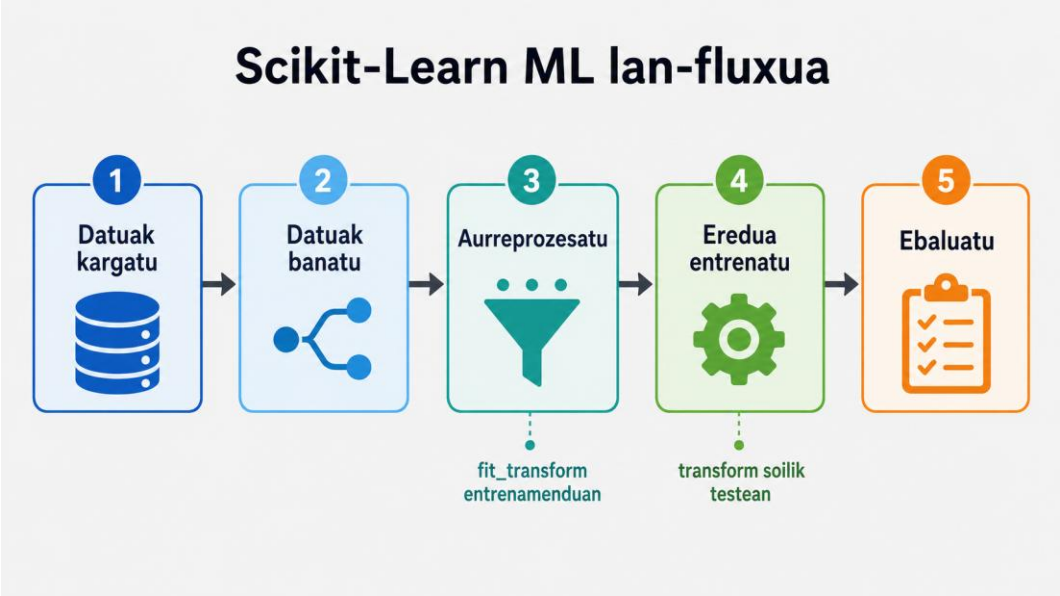
```
X, y = load_iris(return_X_y=True)

# 2. Entrenamendu eta test multzoak banatu
X_entren, X_test, y_entren, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# 3. Aurreprozesatu
eskala = StandardScaler()
X_entren = eskala.fit_transform(X_entren)   # fit + transform (entrenamendu datuetan)
X_test  = eskala.transform(X_test)          # transform soilik (test datuetan!)

# 4. Eredua entrenatu
eredua = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
eredua.fit(X_entren, y_entren)

# 5. Iragarpenak egin eta ebaluatu
y_iragarkia = eredua.predict(X_test)
print(f"Zehaztasuna: {accuracy_score(y_test, y_iragarkia):.3f}")
```



1. Irudia: ML-proiektu baten bost urratsak Scikit-Learn-en — datuak kargatu, banatu, aurreprozesatu, entrenatu eta ebaluatu, `fit`/`transform` ordenarekin.

🔍 ***Adibidea: lehen eredua lan-postuan*** *Bezero baten datu-base bat jaso duzu: adina, antzinatasuna, kontratu-mota etab., eta zutabe bat esaten duena bezeroa joan egin den ala ez. Tutoreak esan dizu: "Probatu eredu bat ikusteko ea iragarri daitekeen nork alde egingo duen". Goiko bost urratseko eskema bera aplikatuko duzu: datuak banatu, eskalatu, KNN edo Random Forest entrenatu, eta zehaztasuna neurtu. Lehen emaitza ordu erdian lortzen da — eta hori da abiapuntua, ez amaiera.*

> 💡 ***Ideia nagusia*** *Scikit-Learn-en eredu guztiek interfaze bera dute: `fit()` ikasteko, `predict()` iragartzeko, `transform()` eraldatzeko. Behin patroi hau ikasita, ehunka eredu erabiltzen dakizu kode bera berrerabiliz.*
>
> ⚠ ***Kontuz: datu-isuria (data leakage)*** *Entrenamendua (`fit`) beti entrenamendu-datuekin egin behar da,* ***inoiz ez*** *test-datuekin. Bestela, test-datuetako informazioa "isuriko" litzateke ereduaren barrura, eta zure ebaluazioa engainagarria izango litzateke: laborategian primeran, baina errealitatean txarto. Akats hau oso ohikoa da hasiberrietan.*
>
> ☐ ***Ariketa 1.1 · 15 min · banaka*** ***Egoera****: Datu-multzo klasiko bat duzu eskura (`load_wine` edo `load_iris`).*
>
> ***Eginkizuna****: Idatzi goiko bost urratseko eskema osoa, baina `KNeighborsClassifier` eraldatuz `LogisticRegression` batera. Aldatu `test_size`-a 0.3-ra eta begiratu nola aldatzen den zehaztasuna.*
>
> ***Eztabaidatzeko****: Zergatik aplikatu behar zaie `transform` soilik test-datuei eta ez `fit_transform`? Zer gertatuko litzateke biei `fit_transform` egingo bagenie?*

1.2 Aurreprozesatzea eta Transformatzaileak

Aurreprozesatzea ML-proiektu ororen oinarrizko fasea da: ia inoiz ezin dira datu gordinak (*raw*) zuzenean ereduetara eraman. Praktikan, ML-ingeniari batek bere denboraren zatirik handiena fase honetan ematen du —askotan kodearen %70-80—. Atal honetan Scikit-Learn-en transformatzaile nagusiak ikusiko ditugu: zenbakizko aldagaien eskalatzea, kategorien kodeketa, balio faltadunen tratamendua, eta zutabe motak batera kudeatzeko `ColumnTransformer`.

ZENBAKIZKO ALDAGAIEN ESKALA-ALDAKETA

Eskala-aldaketa beharrezkoa da ezaugarrien arteko magnitude-aldea handia denean. Pentsa ezazu langile baten adina (20-65 tartean) eta soldata (20.000-70.000 tartean): zenbaki hutsetan, soldatak adina zanpatuko du distantziak kalkulatzean; esan nahi da, eskala berdinean ez egoteagatik batzuen eta besteen balioak alderatu ezinak dira muturrekoegiak izanagatik aldeak, eta, ondorioz, aztertu behar dituen makinak garrantzia kuantitaboa eman dakieke. Hots, bati bestearen gaineko pisua eman edo hutsaren pareko utzi iragarpenetarako ustezko balio makurrarengatik. Ordea, eskalatzeak denak maila berera ekartzen ditu. Distantzian oinarritutako ereduek (KNN) eta gradiente bidezko optimizazioa erabiltzen dutenek (erregresio logistikoa) bereziki onura ateratzen dute; zuhaitzetan oinarritutakoek (Random Forest), aldiz, ez dute eskalatzerik behar. Aukeraketa: `StandardScaler` da estandarra; `MinMaxScaler` goi/behe-mugak ezagunak direnean; `RobustScaler` outlier-ak daudenean.

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler, RobustScaler
import numpy as np

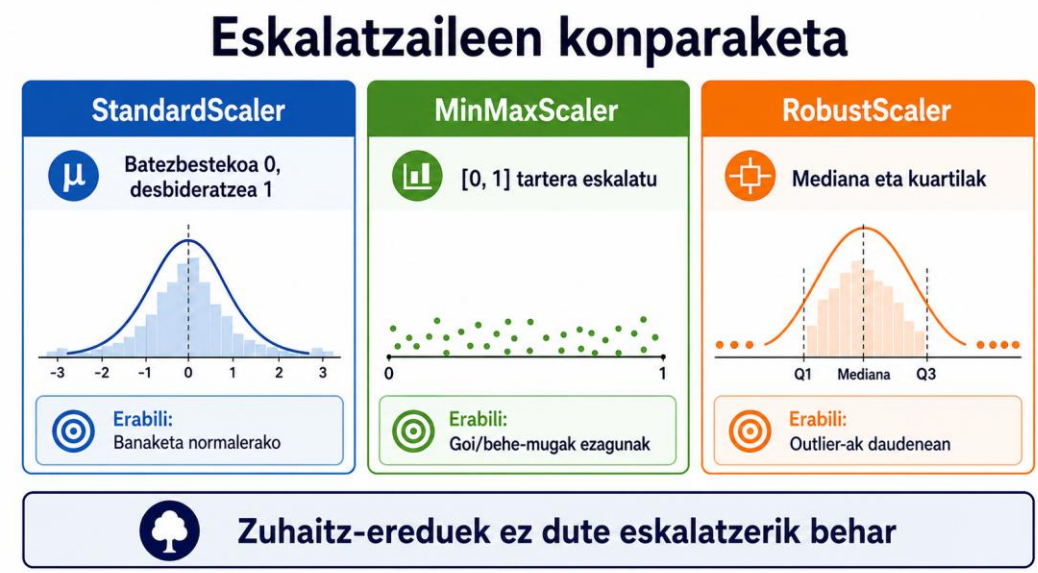
X = np.array([[1, 100], [2, 200], [3, 300], [4, 400], [5, 500]], dtype=float)

# StandardScaler: (x - batezbestekoa) / desbideratze tipikoa → batezbestekoa 0, desb. 1
std = StandardScaler()
```

```
print(std.fit_transform(X))

# MinMaxScaler: (x - min) / (max - min) → [0, 1] tartean
mm = MinMaxScaler()
print(mm.fit_transform(X))

# RobustScaler: mediana eta kuartilak → outlier-ei erresistente
rb = RobustScaler()
print(rb.fit_transform(X))
```



2. Irudia: StandardScaler, MinMaxScaler eta RobustScaler-en konparaketa — banaketa baten eraldaketa eta noiz erabili bakoitza.

KATEGORIA-ALDAGAIAK KODETU

Eredu gehienek zenbakizko sarrera behar dute. Kategoriadun aldagaiak —hiriak, departamentuak, produktu-motak— zenbakizko adierazpenera bihurtu behar dira lehenik. Hiru aukera nagusi: `LabelEncoder` helburu-aldagaia (y) kodetzeko; `OrdinalEncoder` aldagaiari berez ordena dagokionean ("txiki" < "ertain" < "handi"); eta `OneHotEncoder` ordenarik gabeko kategoriekin, kategoria bakoitzeko zutabe binario bat sortuz. Kontuz: kategoria askorekin (high cardinality), one-hot kodeketak dimentsionalitate handiegia sor dezake.

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder
import numpy as np

# LabelEncoder: helburuko aldagairako (y)
le = LabelEncoder()
y = ["katu", "txakur", "katu", "txori", "txakur"]
print(le.fit_transform(y))    # [0, 2, 0, 1, 2]
print(le.classes_)            # ['katu', 'txori', 'txakur']

# OneHotEncoder: ezaugarri-aldagaietarako (X)
ohe = OneHotEncoder(sparse_output=False, handle_unknown="ignore")
```

```
X_kat = np.array([["bilbo"], ["donostia"], ["gasteiz"], ["bilbo"]])
print(ohe.fit_transform(X_kat))
# [[1. 0. 0.] [0. 1. 0.] [0. 0. 1.] [1. 0. 0.]]
```

BALIO FALTADUNAK BETE (IMPUTATION)

Datu errealetan ohikoa da balio faltadunak (`NaN`) izatea: galdetegi-erantzun ezak, sentsoreen akatsak, datu-bilketako hutsuneak. Eredu gehienek ezin dute `NaN`-ekin lan egin. Bi aukera: errenkada osoa baztertu (informazio-galera handia) edo balio bat estimatuz bete (imputation). `SimpleImputer` da arruntena (batezbestekoa/mediana zenbakizkoetarako, moda kategorikoetarako). Funtsezkoa: imputatzailea entrenamendu-datuekin soilik doitu.

```
from sklearn.impute import SimpleImputer
import numpy as np

X = np.array([[1, 2, np.nan], [3, np.nan, 6], [np.nan, 8, 9], [4, 5, 6]])

imp = SimpleImputer(strategy="mean")   # "median", "most_frequent", "constant" ere
print(imp.fit_transform(X))
```

COLUMNTRANSFORMER: ZUTABE MOTA DESBERDINAK ALDI BEREAN

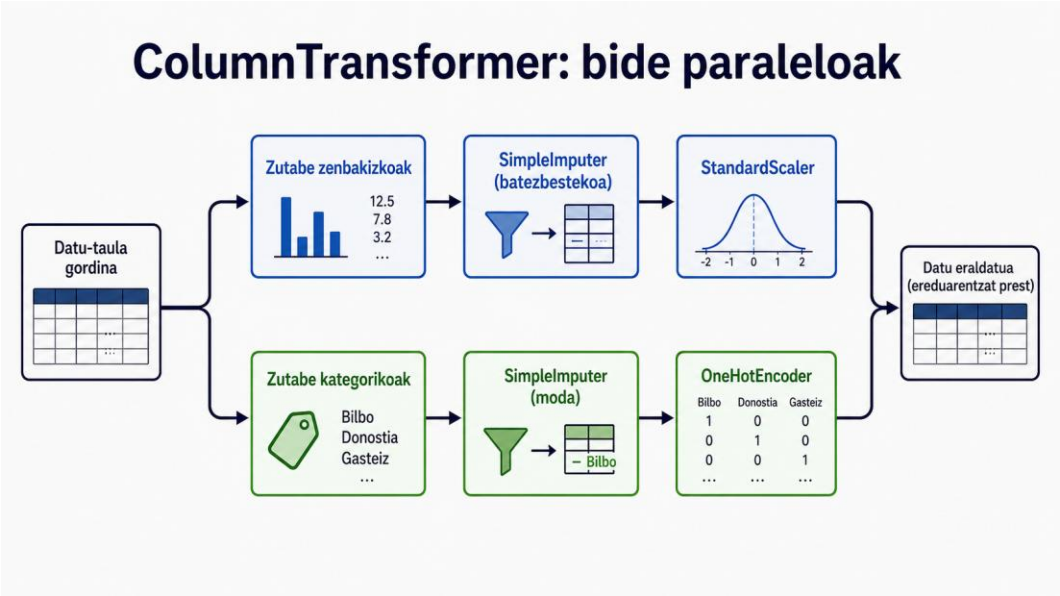
Datu-multzo errealetan, zutabe motak nahasten dira (zenbakizkoak, kategorikoak...). `ColumnTransformer` da aukerarik elegantena: zutabe-multzo bakoitzari bere transformazio-katea aplikatzen dio paraleloki eta emaitzak elkartzen ditu. Bi onura: kodea garbi mantentzen da eta pipeline orokor batean txerta daiteke gerora. Hori da, praktikan, profesionalki landutako ML-proiektu gehienen oinarrizko eskema.

```
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.impute import SimpleImputer
import pandas as pd, numpy as np

df = pd.DataFrame({
    "adina":    [25, 30, np.nan, 35, 28],
    "lan_urte": [2, 5, 3, 7, 4],
    "hiria":    ["Bilbo", "Donostia", None, "Bilbo", "Gasteiz"],
})
zenbakizkoak = ["adina", "lan_urte"]
kategorikoak = ["hiria"]

aurreprozesatzailea = ColumnTransformer(transformers=[
    ("zenbak", Pipeline([
        ("bete",   SimpleImputer(strategy="mean")),
        ("eskala", StandardScaler())
    ]), zenbakizkoak),
    ("kateg", Pipeline([
        ("bete", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
        ("ohe",  OneHotEncoder(handle_unknown="ignore", sparse_output=False))
    ]), kategorikoak),
```

```
])
print(aurreprozesatzailea.fit_transform(df).shape)
```



3. Irudia: ColumnTransformer-ek zutabe zenbakizkoak eta kategorikoak bide paralelotan tratatzen ditu, eta gero emaitzak zutabe bakar batean elkartzen.

🔍 ***Adibidea: giza baliabideen taula garbitzea*** *Giza baliabideetatik Excel bat jaso duzu langileen datuekin: adina (zenbakizkoa, batzuk falta), departamentua (kategorikoa, batzuk hutsik), soldata (zenbakizkoa). Eredu batera eraman aurretik,* `ColumnTransformer` *batek aldi berean: zenbakizkoetan batezbestekoz betetzen eta eskalatzen ditu, eta kategorikoetan moda bidez betetzen eta one-hot kodetzen. Lerro gutxitan, taula nahasi bat ereduarentzat prest geratzen da.*

☐ ***Hausnartzeko*** *Zergatik da arriskutsua errenkada osoa baztertzea balio bat falta denean? Pentsa: 1.000 langileko datu-base batean, errenkada bakoitzak zutabe bat falta badu, zenbat errenkada geratuko litzaizkizuke? Eta informazio baliotsua galduko al zenuke?*

☐ ***Ariketa 1.2 · 20 min · taldeka*** ***Egoera****: Salmenta datubase bat duzue: produktua (kategorikoa), prezioa (zenbakizkoa), eskualdea (kategorikoa), stock (zenbakizkoa, batzuk falta).*

Eginkizuna*: Diseinatu* `ColumnTransformer` *bat zutabe bakoitzari tratamendu egokia emanez. Erabaki zer estrategia (mean/median/most_frequent) erabili stock faltadunarentzat eta arrazoitu.*

Eztabaidatzeko*: Eskualdea* `OneHotEncoder`*-ekin ala* `OrdinalEncoder`*-ekin kodetuko zenukete? Zergatik?*

Atal-laburpena: aurreprozesatzea ez da urrats hutsala: ereduaren errendimendua, neurri handi batean, bertan erabakitzen da.

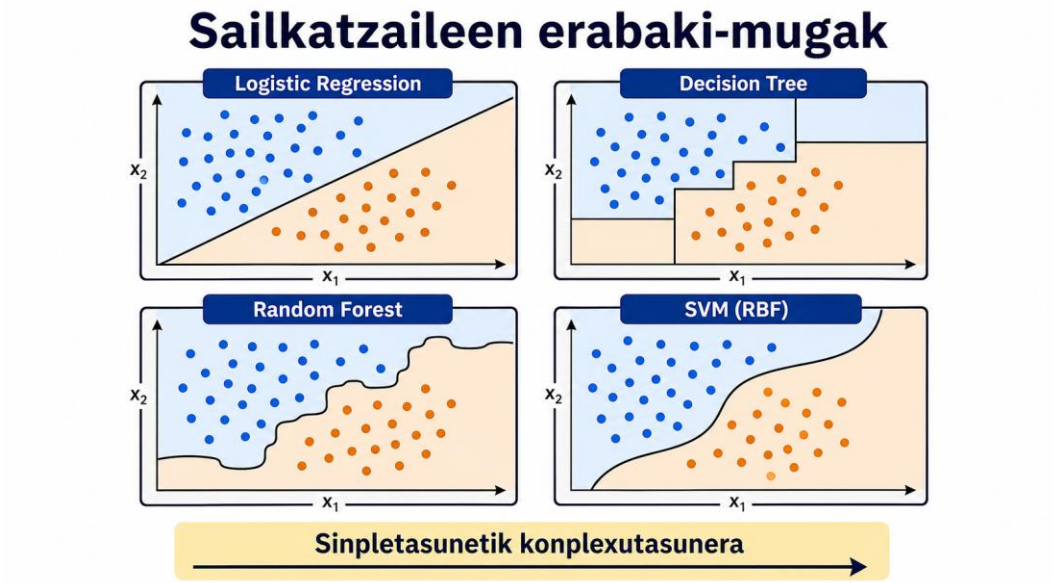
1.3 Sailkapen-ereduak

Sailkapen-arazoetan helburua **diskretua** da: lagin bati klase bat esleitzea (positiboa/negatiboa, gaixoa/osasuntsua, spam/ez-spam). Atal honetan industrian gehien erabiltzen diren sailkatzaileak ikusiko ditugu, sinpleenetik (Logistic Regression) konplexuagoetara (Gradient Boosting, SVM), bakoitzaren indarguneak aipatuz. Beti komeni da hainbat eredu probatzea oinarri-puntu (baseline) gisa: askotan eredu sinple batek emaitza onak ematen ditu eta interpretagarriagoa da.

```
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier
from sklearn.svm import SVC

# Datu-multzoa: bular-minbiziaren detekzioa (sailkapen binarioa)
X, y = load_breast_cancer(return_X_y=True)
X_ent, X_test, y_ent, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)
eskala = StandardScaler()
X_ent = eskala.fit_transform(X_ent)
X_test = eskala.transform(X_test)

ereduak = {
    "Logistic Regression": LogisticRegression(max_iter=1000),
    "Random Forest":       RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42),
    "Gradient Boosting":   GradientBoostingClassifier(n_estimators=100, random_state=42),
    "SVM":                 SVC(kernel="rbf", probability=True, random_state=42),
}
for izena, eredua in ereduak.items():
    eredua.fit(X_ent, y_ent)
    print(f"\n{izena}:")
    print(classification_report(y_test, eredua.predict(X_test)))
```



4. Irudia: Lau sailkatzaileren erabaki-mugak (Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) datu-multzo berberaren gainean — sinpletasunetik konplexutasunera.

EBALUAZIO-METRIKAK: ZEHAZTASUNA EZ DA NAHIKOA

Metrika bakar batek ez du errealitate osoa erakusten. Klase desorekatuetan (adibidez, %1eko gaixotasun bat detektatzea) zehaztasuna soilik begiratzea oso engainagarria da: dena "osasuntsu" iragarriz, %99ko zehaztasuna lortuko genuke... gaixo bakar bat ere harrapatu gabe. Aurrerapen gisa: **doitasuna (precision)** garrantzitsua da positibo faltsuek kostu altua dutenean; **estaldura (recall)** kritikoa da negatibo faltsuek kostu altua dutenean (gaixotasunak ez detektatzea); **F1** bien arteko oreka da; **ROC-AUC** klase-banaketarekiko sendoa da.

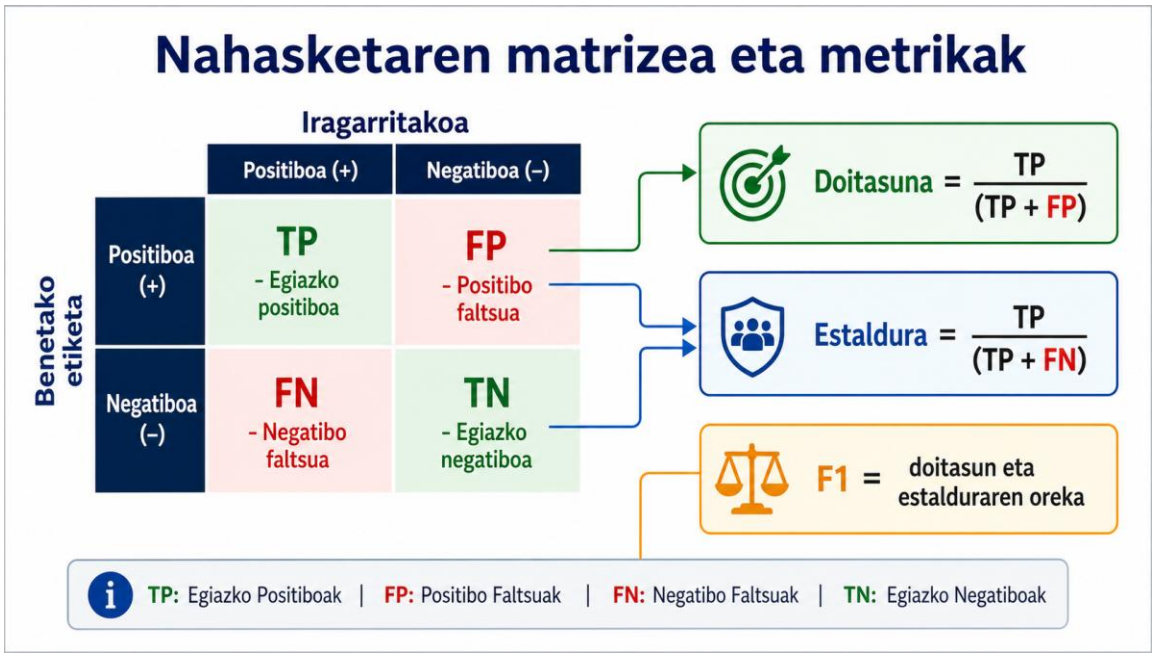
```
from sklearn.metrics import (accuracy_score, precision_score, recall_score,
                             f1_score, roc_auc_score, confusion_matrix)
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

rf = ereduak["Random Forest"]
y_irag  = rf.predict(X_test)
y_proba = rf.predict_proba(X_test)[:, 1]

print(f"Zehaztasuna:   {accuracy_score(y_test, y_irag):.4f}")
print(f"Doitasuna:     {precision_score(y_test, y_irag):.4f}")
print(f"Estaldura:     {recall_score(y_test, y_irag):.4f}")
print(f"F1 puntuazioa: {f1_score(y_test, y_irag):.4f}")
print(f"ROC-AUC:       {roc_auc_score(y_test, y_proba):.4f}")

# Nahasmen-matrizea
nahasket = confusion_matrix(y_test, y_irag)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(nahasket, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", ax=ax,
            xticklabels=["Negatiboa", "Positiboa"],
            yticklabels=["Negatiboa", "Positiboa"])
ax.set_ylabel("Benetako etiketa"); ax.set_xlabel("Iragarritako etiketa")
```

```
plt.tight_layout(); plt.show()
```



5. Irudia: Nahasketaren matrizea (TP, FP, FN, TN) eta nondik datozen doitasuna, estaldura eta F1 metrikak, intuizio bisualarekin.

Nahasmen-matrizeak ereduaren hutsegiteak (Positibo Faltsuak eta Negatibo Faltsuak) ikusten laguntzen digun arren, emaitza horiek metrika estandar eta konparagarri bihurtzeko **Sailkapen-txostena** (classification_report) erabiltzen da. Tresna honek klase bakoitzerako funtsezko hiru neurketa ateratzen ditu kolpe bakarrean (aurreko adibidean ez gisa, banaka bilatu behar direla):

```
from sklearn.metrics import classification_report

# Nahasmen-matrizearen osagarri gisa, metrika guztiak inprimatu
print("\nKlasifikazio-txostena:")
print(classification_report(y_test, y_iragarkia))
```

Metrika	Zer neurtzen du	Noiz da kritikoa
Zehaztasuna *edo ACCURACY*	Ondo iragarritako proportzio osoa	Klaseak orekatuta daudenean
Doitasuna *edo PRECISION*	Iragarritako positiboen artean benetakoak	Positibo faltsuak garestiak (spama)
Estaldura *edo RECALL*	Benetako positiboen artean harrapatutakoak	Negatibo faltsuak garestiak (gaixotasunak)
F1	Doitasun + estalduraren oreka	Klase desorekatuetan
ROC-AUC	Bereizteko gaitasun orokorra	Ereduen konparaketa orokorra

🔍 ***Adibide 1: spam-iragazkia vs minbizi-detekzioa*** *Bi kasu, bi metrika kritiko desberdin.* ***Spam-iragazki batean****, e-posta on bat spam gisa markatzea (positibo faltsua) larria da: bezeroak fakturak galduko ditu. Hortaz,* ***doitasuna*** *lehenetsiko genuke.* ***Minbizi-detekzioan****, gaixo bat osasuntsu gisa markatzea (negatibo faltsua) askoz*

larriagoa da. Hortaz, ***estaldura*** *lehenetsiko genuke. Metrika aukeratzea negozio-erabakia da, ez teknikoa soilik.*

🔍 ***Adibide 2:*** *Sute-alarma batean Precision-ek dio: "Alarma jotzen duenean, ba al dago suterik ala norbait ari al da erretzen tostadak?". Recall-ak erantzuten dio: "Benetan sutea badago, beti joko al du alarmak?"*

💡 ***Ideia nagusia*** *Klase-desorekarekin, zehaztasuna engainagarria da. F1 edo ROC-AUC erabili behar dira, eta metrika aukeratzea negozioaren testuingurutik dator: zer kostu du errore-mota bakoitzak?*

⚠ ***Kontuz: nahasketaren matrizea irakurtzen jakin*** *Hasiberri askok nahastu egiten dituzte positibo faltsua eta negatibo faltsua. Gomendio praktikoa: beti idatzi zer den "positiboa" zure kasuan (adibidez "tumorea gaiztoa da") eta gero galdetu "zer errore mota da arriskutsuena?". Hortik aterako duzu zein metrika lehenetsi.*

Atal-laburpena: sailkapen-arazoetan hainbat eredu probatu eta egokienak metrika anitzen arabera hautatu. Klase-desorekarekin kontuz: F1 edo ROC-AUC erabili ohiko zehaztasunaren ordez.

1.4 Erregresio-ereduak

Erregresio-arazoetan helburua **jarraitua** da: prezio bat iragartzea, tenperatura bat aurresatea, kontsumo bat estimatzea. Atal honetan erregresio-eredu nagusiak landuko ditugu (lineala, erregularizatuak eta zuhaitz-oinarritutakoak) eta metrika espezifikoak (MSE, RMSE, MAE, R^2) interpretatzen ikasiko dugu. Erregularizazioak (Ridge, Lasso) gainazterketa (overfitting) saihesten du, ezaugarrien artean korrelazio handia dagoenean bereziki.

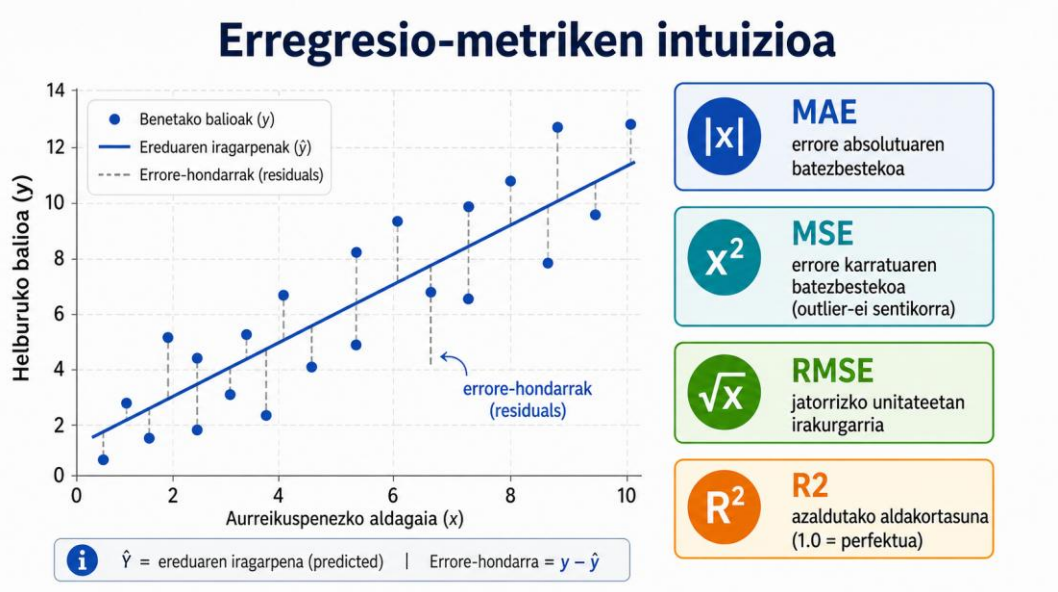
```
from sklearn.datasets import load_diabetes
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, Lasso
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
import numpy as np

X, y = load_diabetes(return_X_y=True)
X_ent, X_test, y_ent, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
eskala = StandardScaler()
X_ent = eskala.fit_transform(X_ent); X_test = eskala.transform(X_test)

def ebaluatu(izena, eredua):
    eredua.fit(X_ent, y_ent)
    y_irag = eredua.predict(X_test)
    print(f"\n{izena}:")
    print(f"  RMSE: {np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_irag)):.2f}")
    print(f"  MAE:  {mean_absolute_error(y_test, y_irag):.2f}")
    print(f"  R²:   {r2_score(y_test, y_irag):.4f}")
```

```
ebaluatu("Erregresio Lineala", LinearRegression())
ebaluatu("Ridge (L2)", Ridge(alpha=1.0))
ebaluatu("Lasso (L1)", Lasso(alpha=0.1))
ebaluatu("Random Forest", RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42))
```

Metriken irakurketa intuitiboa: **MSE** akatsen karratuaren batezbestekoa da eta akats handiak gogor zigortzen ditu (outlier-ei sentikorra); **RMSE** MSE-ren erro karratua da eta jatorrizko unitateetan irakurtzeko aukera ematen du (adibidez euroetan); **MAE** akats absolutuaren batezbestekoa da, outlier-ekiko egonkorragoa; **R^2** ereduak datuen aldakortasunaren zer proportzio azaltzen duen adierazten du (1.0 = perfektua, 0 = batezbestekoa baino hobea ez).



6. Irudia: MSE, RMSE, MAE eta R^2-ren intuizio bisuala — puntuen eta erregresio-lerroaren arteko distantziak (errore-hondarrak) nola bihurtzen diren metrika.

🔍 ***Adibidea: etxebizitzen prezioa iragartzen*** *Higiezin-enpresa batek etxeen prezioa iragartzeko eredua nahi du azalera, kokapena eta urteen arabera. RMSE 15.000 € ateratzen bada, esan nahi du, batez beste, ereduak 15.000 €-ko aldea egiten duela. Hori asko ala gutxi da? 300.000 €-ko etxeentzat onargarria izan daiteke; 90.000 €-koentzat, ez. Metrikak beti negozio-testuinguruan interpretatu behar dira.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Erregresioan ia beti erregresio linealetik hasi (interpretagarria eta abiapuntu egokia), eta zuhaitzetan oinarritutakoetara igaro emaitzak nahikoak ez direnean. RMSE jatorrizko unitateetan irakur daiteke; R^2 portzentaje gisa.*

☐ ***Ariketa 1.4 · 15 min · banaka*** ***Eginkizuna****:* `load_diabetes` *datuekin, konparatu* `LinearRegression` *eta* `RandomForestRegressor`*-en R^2-a. Gero, aldatu Ridge-ren* `alpha` *0.1, 1.0 eta 10.0 artean eta begiratu nola aldatzen den emaitza.* ***Eztabaidatzeko****: Zer esan nahi du R^2 negatibo batek? (Pista: batezbestekoa iragartzea baino okerragoa.)*

Atal-laburpena: erregresioan eredu lineal interpretagarrietatik hasi eta konplexuagoetara igaro behar da progresiboki. Metrikak (RMSE, MAE, R^2) konbinatuta interpretatu behar dira, beti negozio-testuinguruan.

1.5 Pipeline-ak

Pipeline-ak Scikit-Learn-en xarma profesionalaren benetako adierazpideak dira. Aurreprozesatze-pausuak eta eredua objektu bakar batean kateatzen dituzte, eta horrek bi onura nagusi ditu produkzio-mailan. Lehenik, datu-isuria sistemikoki saihesten dute: aurreprozesatzaileak entrenamendu-datuekin soilik doitzen dira `fit` deialdian. Bigarrenik, inferentzia-kodea drastikoki sinpletzen dute: `pipeline.predict(X_berriak)` egitea aski da, eta barnean pausu guztiak ordenan aplikatzen dira. Hori funtsezkoa da produkzio-zerbitzariekin integratzeko.

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report
import pandas as pd, numpy as np, joblib

# Datu sintetikoak (langile-txandaketa iragartzeko)
np.random.seed(42); n = 500
df = pd.DataFrame({
    "adina":         np.random.randint(22, 60, n),
    "soldata":       np.random.randint(20000, 70000, n),
    "lan_urte":      np.random.randint(0, 20, n),
    "departamentua": np.random.choice(["IT", "HR", "Finantza", "Eragiketak"], n),
    "txandakatze":   np.random.randint(0, 2, n)   # Helburua
})
df.loc[np.random.choice(df.index, 30), "adina"] = np.nan

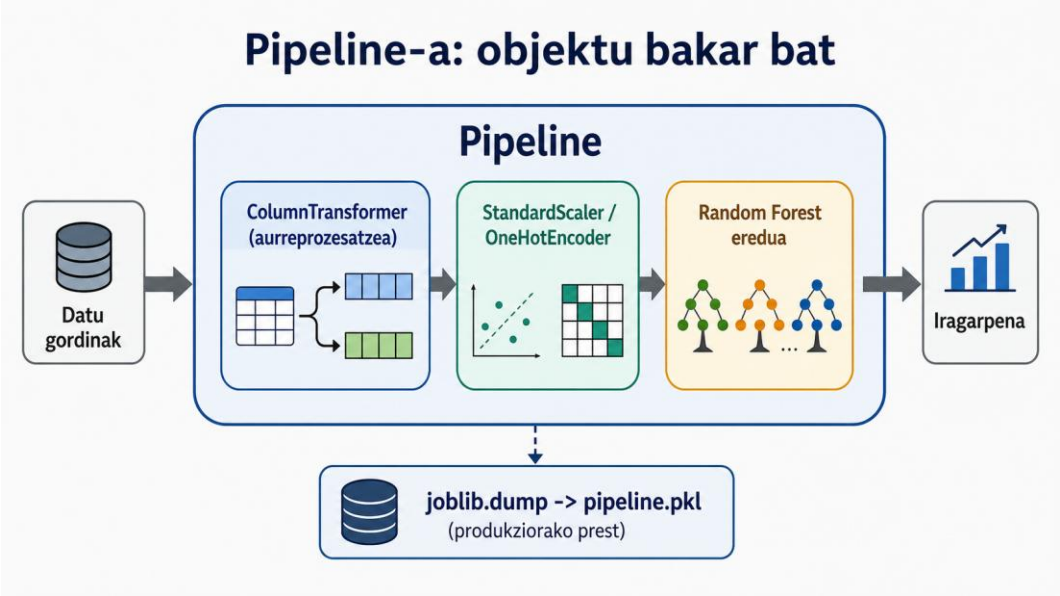
X = df.drop("txandakatze", axis=1); y = df["txandakatze"]
X_ent, X_test, y_ent, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

aurreproz = ColumnTransformer([
    ("zenbak", Pipeline([("bete", SimpleImputer(strategy="mean")),
                         ("eskala", StandardScaler())]),
     ["adina", "soldata", "lan_urte"]),
    ("kateg", Pipeline([("bete", SimpleImputer(strategy="most_frequent")),
                        ("ohe", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore",
sparse_output=False))]),
     ["departamentua"]),
])

# Pipeline osoa: aurreprozesatzailea + eredua objektu BAKAR batean
pipeline = Pipeline([
    ("aurreproz", aurreproz),
    ("eredua",    RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42))
```

```
])
pipeline.fit(X_ent, y_ent)    # dena batera entrenatu
print(classification_report(y_test, pipeline.predict(X_test)))

# Pipeline OSOA gorde eta kargatu (produkziorako prest)
joblib.dump(pipeline, "txandakatze_pipeline.pkl")
berreskuratua = joblib.load("txandakatze_pipeline.pkl")
print(berreskuratua.predict(X_test[:5]))
```



7. Irudia: Pipeline batek aurreprozesatzea eta eredua objektu bakar batean biltzen ditu — `fit`, `predict` eta `joblib` bidezko gordeketa, datu gordinetatik iragarpenera.

🔍 ***Adibidea: produkziora bidaltzen den eredua*** *Ereduak laborategian funtzionatzen du, baina produkziora bidali behar duzu. Pipeline gabe, web-zerbitzariak datu berriak eskuz eskalatu, kategoriak kodetu eta gero ereduari pasa beharko lizkioke — eta edozein akats datu-isuria edo errore bat sortuko luke. Pipeline batekin, `joblib.load("pipeline.pkl")` eta `pipeline.predict(datu_berriak)` aski dira: aurreprozesatze osoa barnean dator. Hori da produkziorako prest dagoen kodea.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Pipeline-ek aurreprozesatzea eta eredua bateratzen dituzte: datu-isuria saihesten dute, kodea garbitzen, eta inferentzia produkziora eramatea erraztu egiten dute. ML-proiektu seriotan pipeline gabe lan egitea akats handitzat hartzen da.*

☐ ***Ariketa 1.5 · 25 min · taldeka*** ***Egoera****: Aurreko ariketako datu-base bat duzue zutabe nahasiekin.*

Eginkizuna*: Eraiki pipeline oso bat (ColumnTransformer + eredua), entrenatu, gorde `joblib`-ekin, eta beste script batean kargatu eta iragarpen bat egin. Egiaztatu emaitza berdina dela.*

***Eztabaidatzeko**: Zer abantaila ditu pipeline-a gordetzeak eredua bakarrik gordetzearen aldean?*

Atal-laburpena: pipeline-ek aurreprozesatzea eta eredua objektu bakar batean lotzen dituzte. Horrek datu-isuria saihesten du, kodea garbitzen, eta inferentzia produkziora eramatea erraztu egiten du.

1.6 Ebaluazioa eta hiperparametroen doiketa

☐ ***Errepasoa: 5072 moduluan ikusi duzue*** *Balioztatze-gurutzatuaren oinarriak (K-Fold, Stratified K-Fold, train/val/test banaketa, data leakage)* ***5072 moduluan*** *landu dira sakon (`5072_3_Balidazio_Metodologia`). Sailkapen- eta erregresio-metrikak (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE/RMSE/MAE/R²) `5072_2_Ikasketa_Gainbegiratua`-n. Hemen scikit-learn-en API-an zentratzen gara: nola kalkulatu metrikak `cross_val_score`-rekin eta hiperparametroak nola optimizatu `GridSearchCV`/`RandomizedSearchCV`-rekin.*

Eredu bat entrenatuta, bi galderari erantzun behar zaie: zenbat fida gaitezke estimatutako errendimenduan, eta nola hobetu hiperparametroak doituz? Atal honetan **balioztatze-gurutzatua** (cross-validation) eta hiperparametroen bilaketa sistematikoa (**GridSearchCV** eta **RandomizedSearchCV**) lantzen ditugu. Tresna hauek ad-hoc esperimentazioa metodo profesional eta erreproduzigarri batera aldatzen dute.

BALIOZTATZE-GURUTZATUA (CROSS-VALIDATION)

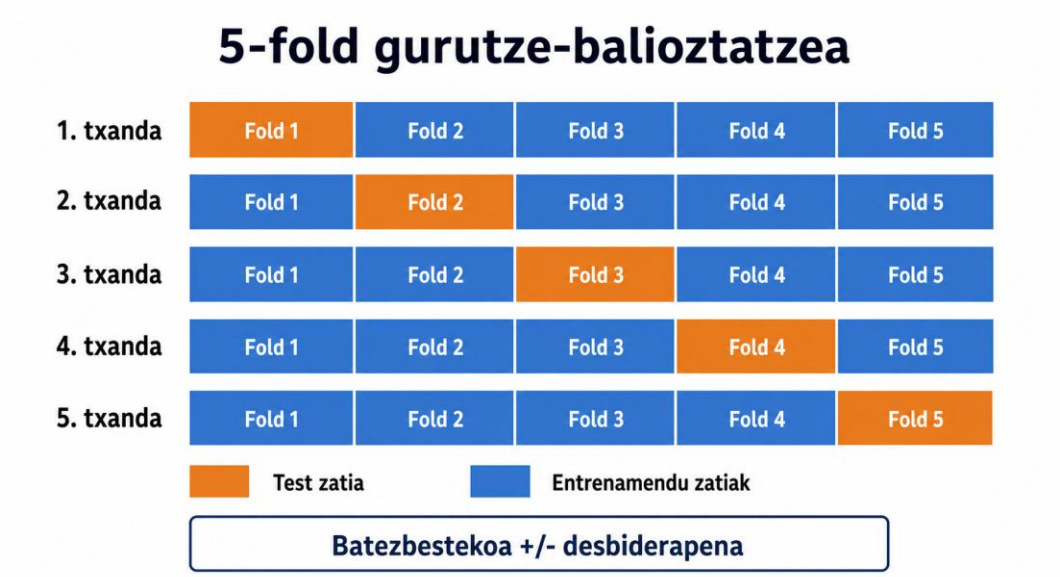
Entrenamendu/test banaketa bakar bat ausazkoa da: agian zorionez (edo zoritxarrez) banatu da. Balioztatze-gurutzatuak hori konpontzen du: datuak *k* zatitan banatzen ditu eta *k* aldiz entrenatzen/ebaluatzen du, txanda bakoitzean zati ezberdin bat test gisa erabiliz. Horrela errendimenduaren estimazio sendoagoa lortzen da, batezbestekoarekin eta desbiderapenarekin batera. `StratifiedKFold` funtsezkoa da sailkapenean, klaseen proportzioa mantentzeko.

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score, StratifiedKFold
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.datasets import load_breast_cancer

X, y = load_breast_cancer(return_X_y=True)
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

puntuazioak = cross_val_score(rf, X, y, cv=5, scoring="roc_auc")
print(f"ROC-AUC (5-fold): {puntuazioak.mean():.4f} ± {puntuazioak.std():.4f}")

skf = StratifiedKFold(n_splits=10, shuffle=True, random_state=42)
print(f"F1 (10-fold): {cross_val_score(rf, X, y, cv=skf, scoring='f1').mean():.4f}")
```



8. Irudia: 5-fold Balioztatze-gurutzatuaren eskema — datuak bost zatitan, eta txanda bakoitzean zati bat test gisa eta gainerakoak entrenamendurako.

GRIDSEARCHCV ETA RANDOMIZEDSEARCHCV

`GridSearchCV`-k zerrendatutako konbinazio guztiak probatzen ditu sistematikoki, Balioztatze-gurutzatuarekin. Abantaila: espazio osoa estaltzen du. Desabantaila: konbinazioak azkar hazten dira, esponentzialki. `RandomizedSearchCV`-k ausazko konbinazioak laginatzen ditu (`n_iter` parametroaz kontrolatuta): azkarragoa eta sarritan eraginkorragoa parametro asko daudenean.

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

parametro_sarea = {
    "n_estimators":      [50, 100, 200],
    "max_depth":         [None, 5, 10, 20],
    "min_samples_split": [2, 5, 10],
}
rf = RandomForestClassifier(random_state=42)
bilaketa = GridSearchCV(rf, parametro_sarea, cv=5, scoring="roc_auc", n_jobs=-1, verbose=1)
bilaketa.fit(X, y)

print(f"Parametro onenak: {bilaketa.best_params_}")
print(f"ROC-AUC onena:    {bilaketa.best_score_:.4f}")
eredu_onena = bilaketa.best_estimator_   # parametro onenekin prest
```

💡 ***Ideia nagusia*** *Balioztatze-gurutzatuak eta hiperparametro-bilaketa sistematikoak bereizten dute ML-proiektu seriotik amateurra. Beti erreportatu emaitzak desbiderapen-tartearekin (`X ± Y`).*

⚠ ***Kontuz: GridSearch garestia izan daiteke*** *3 × 4 × 3 = 36 konbinazio × 5 fold = 180 entrenamendu. Parametro gehiago gehitzen badituzu, esponentzialki hazten da eta orduak*

iraun dezake. Espazio handietan, `RandomizedSearchCV` *(edo Optuna bezalako bilaketa Bayestarra) gomendatzen da.*

☐ ***Ariketa 1.6 · 25 min · taldeka Eginkizuna****: Aukeratu eredu bat eta egin* `GridSearchCV` *bat 2-3 hiperparametrorekin. Gero,* `RandomizedSearchCV` *batekin antzeko espazioa estali* `n_iter=20`*-rekin. Konparatu: zein da azkarragoa? Antzeko emaitza lortzen al dute?*

Eztabaidatzeko*: Noiz konpentsatzen du GridSearch erabiltzea RandomizedSearch-en ordez?*

Atal-laburpena: Balioztatze-gurutzatua eta hiperparametro-bilaketa sistematikoa funtsezko praktika profesionalak dira. Emaitzak beti desbiderapen-tartearekin erreportatu.

1.7. Atalase-mugaren doiketa (Threshold tuning)

Klasifikazio-algoritmo gehienek (Random Forest, Logistic Regression, etab.) atzealdean probabilitate bat kalkulatzen dute lehenik. Scikit-Learn-en `predict()` metodoa erabiltzen dugunean, liburutegiak automatikoki % 50eko atalasea (0.5) aplikatzen du: probabilitatea > 0.5 bada, klase positibotzat joko du.

Muga zurrun hori ondo dago klaseak orekatuta daudenean. Baina mundu errealeko arazo askotan (non hutsegite baten prezioa izugarria den), % 50eko muga hori arriskutsuegia da. Horrelakoetan, erabaki itsua hartu beharrean, `predict_proba()` metodoa erabiltzen da probabilitateak zuzenean lortzeko, eta gure negoziorako egokiena den atalasea eskuz aplikatzen da.

🔍 ***Adibidea: Diagnostiko Medikoa eta "Geldialdi Aseguratuaren Paradoxa"***
Demagun gaixotasun larri bat aurreikusten duen AA eredu bat dugula ospitale batean. Analisiak eginda, ereduak gaixotasuna garatzeko %35eko probabilitatea dagoela kalkulatu du.
Berezko `predict()` *metodoa erabiliz gero (lehentasunezko 0.5eko muga finkoduna), ereduak gaixoa "Osasuntsu" dagoela esango luke (0.35 < 0.5). Medikuak ez luke froga gehiagorik eskatuko, eta gaixoa egoera kritikoan itzuliko litzateke. Industrian eta negozioetan, portaera honi "Geldialdi Aseguratuaren Paradoxa" esaten zaio: matematika zorrotzaren ikuspuntutik %50era iritsi ez delako ezkutatzen den arriskuak, epe luzera, erabateko hondamendia bermatzen baitu.*

Eztabaidatzeko*: Jolastuko zinateke errusiar erruletara, bala kopurua erdiak baino gutxiago dela bakarrik bermatuko balizute? Edo, beste era batera esanda: erdiak baino gehiago balak izan arte jarraituko zenuke?*

Arazoa konpontzeko, probabilitateak atera eta atalasea (adibidez 0.15era) jaitsi behar da. Horrela, Recall-a igoko dugu (arrisku guztiak harrapatuz), nahiz eta pertsona osasuntsu batzuei alferrikako

probak egitea onartu (Precision jaitsiz). **Atalase egokiena zein den erabakitzeko, ezinbestekoa da Precision-Recall kurba marraztea.**

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import PrecisionRecallDisplay, classification_report

# Datu-multzo desorekatua simulatu (adib. gaixotasun arraro baten diagnostikoa: % 5 gaixo)
X, y = make_classification(n_samples=2000, n_features=10, n_classes=2,
                           weights=[0.95, 0.05], random_state=42)
X_ent, X_test, y_ent, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42,
stratify=y)

eredua = RandomForestClassifier(class_weight='balanced', random_state=42)
eredua.fit(X_ent, y_ent)

# 1. 'predict()' erabili beharrean, probabilitateak atera
# Bigarren zutabea [:, 1] klase positiboaren probabilitatea da
y_prob = eredua.predict_proba(X_test)[:, 1]

# 2. Precision-Recall kurba marraztu
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
PrecisionRecallDisplay.from_estimator(eredua, X_test, y_test, ax=ax)
ax.set_title("Precision-Recall Kurba (Datu Desorekatuak)")
plt.show()

# Kurba ikusita, arrisku guztiak harrapatzeko (Recall altua) atalasea 0.15era jaitsi behar
dugu.

# 3. Gure negoziorako atalase seguru bat ezarri
ATALASEA = 0.15

# 4. Probabilitatea atalasea baino handiagoa denean 1 itzuli, bestela 0
y_iragarkia_doitua = (y_prob > ATALASEA).astype(int)

# 5. Ebaluatu metrikak berriro, orain Negatibo Faltsu askoz gutxiagorekin!
print(classification_report(y_test, y_iragarkia_doitua))
```

> 💡 ***Ideia nagusia:*** *Ez utzi Scikit-Learni zure negozioaren erabaki kritikoak itsu-itsuan hartzen. Matxura, iruzurrak edo gaixotasunak detektatzeko `predict_proba()` erabili ordea, atalasea arrisku-mailara igotzeko.*

2. FastAPI: REST API-ak Python-ekin

Atal honetan REST API-ak Python-ekin nola eraiki ikasiko dugu, FastAPI framework-a erabiliz. Helburua da ML eredu bat edo edozein logika web-zerbitzu baten bidez modu sendoan eskaintzeko gaitasuna lortzea: ibilbideen definizioa, sarreren balioztatzea, dokumentazio automatikoa eta segurtasun-mekanismoak. FastAPI gaur egun industrian gehien erabiltzen den Python framework-etako bat da, eta MLOps eta GenAI inguruneetako funtsezko pieza bihurtu da.

2.1 Zer da FastAPI eta zergatik erabili?

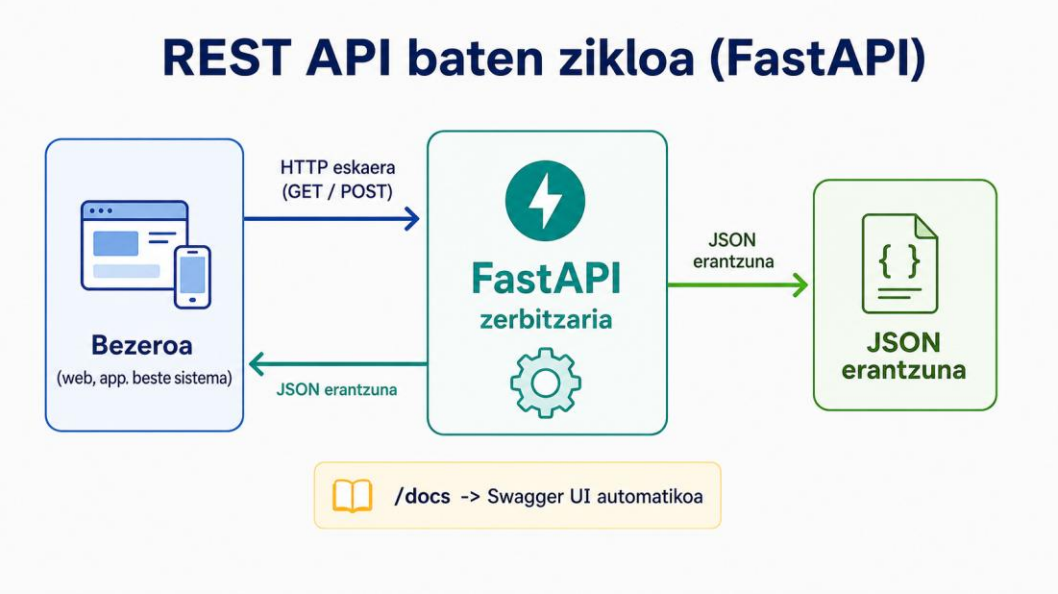
FastAPI Python-en REST API-ak eraikitzeko framework modernoa da. Flask-en sinpletasuna eta Django-ren osotasuna uztartzen ditu, eta lau abantaila nagusi ditu: **azkartasuna** (Node.js eta Go-ren pareko errendimendua), **mota-balioztatze automatikoa** (Python-en type hints erabiliz), **dokumentazio automatikoa** (`/docs` ibilbidean Swagger UI sortzen du berehala) eta **euskarri asinkronoa** (`async/await`).

```
pip install fastapi "uvicorn[standard]" pydantic

#hautazkoa: pip install email-validator
```

Aplikazioa abiarazteko `uvicorn` komandoa erabiltzen dugu. `--reload` aukerak zerbitzaria automatikoki berrabiarazten du kodea aldatzean (garapenerako; ekoizpenean desaktibatu):

```
uvicorn aplikazioa:app --reload --port 8000
```



12. Irudia: REST API baten oinarrizko zikloa — bezeroaren HTTP eskaera, FastAPI-ren prozesamendua, eta JSON erantzuna, Swagger UI dokumentazioarekin.

> 💡 ***Ideia nagusia*** *FastAPI-ren bereizgarri nagusia type hints-en gaineko balioztatze automatikoa da: zuk Python-en motak idazten dituzu, eta FastAPI-k sarrera balioztatu, dokumentatu eta errore argiak itzultzen ditu, kode gehigarririk gabe.*

> ☐ ***Ariketa 3.1 · 10 min · banaka***
>
> ***Eginkizuna****: Instalatu FastAPI eta uvicorn, sortu `/` ibilbide bat `{"mezua": "Kaixo"}` itzultzen duena, eta abiarazi `uvicorn`-ekin. Bisitatu `http://localhost:8000/docs` eta esploratu Swagger UI.*
>
> ***Eztabaidatzeko****: Zer abantaila du dokumentazioa automatikoki sortzeak eskuz idaztearen aldean?*

2.2 Oinarrizko ibilbideak eta HTTP metodoak

API batek eskaintzen dituen eragiketak HTTP metodoen bidez antolatzen dira: **GET** (irakurri), **POST** (sortu), **PUT** (eguneratu) eta **DELETE** (ezabatu). FastAPI-n metodo bakoitzerako dekoratzaile bat erabiltzen da (`@app.get`, `@app.post`...), eta funtzioek itzultzen dituzten datuak automatikoki JSON bihurtzen dira. Ondoko adibideak produktu-katalogo baten gaineko CRUD eragiketak erakusten ditu.

```
# aplikazioa.py
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Query, Path
from typing import Optional

app = FastAPI(title="Nire Lehen API")

produktuak = {
    1: {"izena": "Ordenagailu eramangarria", "prezioa": 899.99, "stock": 15},
    2: {"izena": "Teklatua", "prezioa": 49.99, "stock": 50},
}

@app.get("/")
def hasiera():
    return {"mezua": "Ongi etorri APIra!"}

@app.get("/produktuak")
def produktu_guztiak(prezio_max: Optional[float] = Query(None)):
    emaitzak = list(produktuak.values())
    if prezio_max is not None:
        emaitzak = [p for p in emaitzak if p["prezioa"] <= prezio_max]
    return {"kopurua": len(emaitzak), "produktuak": emaitzak}

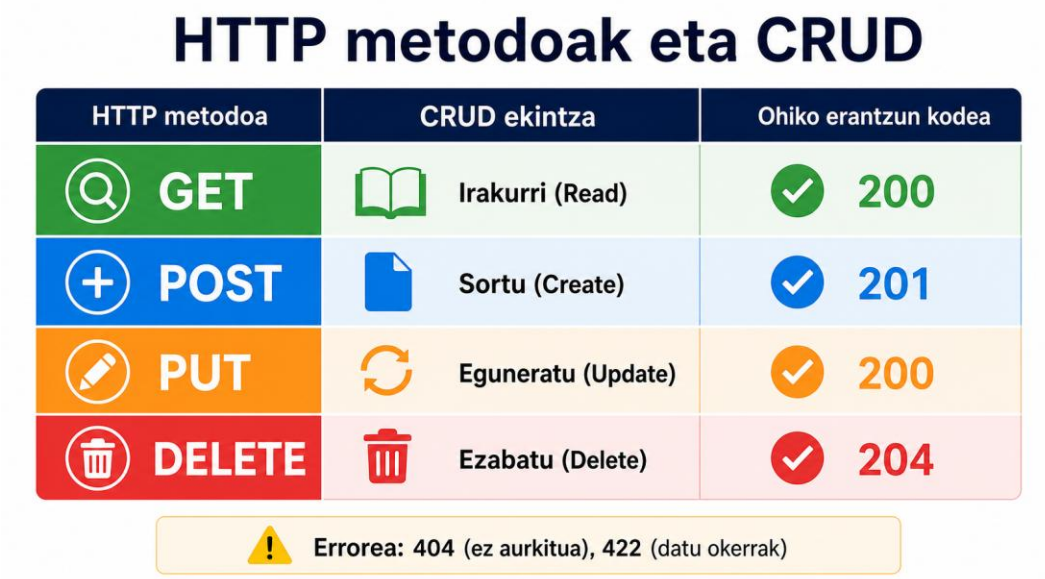
@app.get("/produktuak/{produktu_id}")
def produktu_bat(produktu_id: int = Path(..., ge=1)):
    if produktu_id not in produktuak:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Produktua ez da aurkitu")
    return produktuak[produktu_id]

@app.post("/produktuak", status_code=201)
```

```python
def produktu_sortu(produktu: dict):
    id_berria = max(produktuak.keys()) + 1
    produktuak[id_berria] = produktu
    return {"id": id_berria, **produktu}

@app.delete("/produktuak/{produktu_id}", status_code=204)
def produktu_ezabatu(produktu_id: int):
    if produktu_id not in produktuak:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Produktua ez da aurkitu")
    del produktuak[produktu_id]
```

`Query` eta `Path` objektuek parametroei murrizketak eta dokumentazioa gehitzen dizkiete. `HTTPException`-ek errore-egoeretan erantzun-kode egokia (404, 422...) itzultzen du, eta `status_code`-k arrakasta-kodea zehazten du (201 sortzean, 204 ezabatzean).



13. Irudia: Lau HTTP metodo nagusiak (GET, POST, PUT, DELETE) eta CRUD eragiketekin duten lotura, egoera-kode tipikoekin (200, 201, 204, 404).

🔍 ***Adibidea: dendaren stock-zerbitzua*** *Online-denda batek stock-a beste sistemekin partekatu behar du. `GET /produktuak` deituz, beste edozein sistemak (web-orria, app mugikorra, hornitzailearen sistema) JSON formatuan jasotzen du katalogoa. Produktu berri bat gehitzeko `POST` eta ezabatzeko `DELETE`. API berbera erabiltzen dute bezeroaren web-orriek eta barne-sistemek: hori da API-ren boterea.*

💡 ***Ideia nagusia*** *CRUD eragiketak (Create-Read-Update-Delete) HTTP metodoetara mapatzen dira (POST-GET-PUT-DELETE). Egoera-kodeak (200, 201, 404...) ondo erabiltzea API profesional baten ezaugarria da.*

☐ ***Ariketa 3.2 · 20 min · taldeka Eginkizuna****: Eraiki liburutegi baten API bat liburuekin (id, izenburua, egilea, urtea). Inplementatu GET (guztiak eta banaka), POST eta*

DELETE. Probatu Swagger UI-tik. ***Eztabaidatzeko****: Zergatik itzultzen da 204 ezabatzean eta 201 sortzean? Zer adierazten du kode bakoitzak?*

2.3 Pydantic: datu-balioztatze automatikoa

Pydantic-ek sarrerako datuak automatikoki balioztatzen ditu eta mota okerrak daudenean errore argiak itzultzen ditu. Hau funtsezkoa da edozein ekoizpen-API-tan: "erabiltzaileek bidalitako datuez ez fidatzea" segurtasun-printzipio nagusietako bat da. Pydantic-ek lan hori modu deklaratiboan egitea ahalbidetzen du, motei lotuta.

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel, Field, field_validator

app = FastAPI()

class ProduktuSarrera(BaseModel):
    izena:   str   = Field(..., min_length=2, max_length=100)
    prezioa: float = Field(..., gt=0, description="Prezioa eurotan") #gt: greater than
    stock:   int   = Field(default=0, ge=0) #ge: greater or equal than
    kategoria: str | None = None #hutsa izan leike (string edo hutsa onartzen ditu)

    @field_validator("izena")
    @classmethod
    def izena_garbitu(cls, balioa: str) -> str:
        return balioa.strip().title()

@app.post("/produktuak", status_code=201)
def produktu_sortu(produktua: ProduktuSarrera):
    # Hona iristen bada, datuak DAGOENEKO balioztatuta daude
    return {"izena": produktua.izena, "prezioa": produktua.prezioa}
```

Datu-ereduak bereiztea (sarrera, erantzuna, errorea) praktika ona da: sarrera eta irteera askotan ez datoz bat (adibidez `id` eta `sortze_data` zerbitzariak sortzen ditu). `@field_validator` dekoratzaileak eraldaketak edo egiaztapen gehigarriak aplikatzen ditu. Ordea `Field` erabiltzen da baldintza oso xumeentzako, bestera jo aurretik egin ohi direnak.

🔍 ***Adibidea: prezio negatiboa saihestu*** *Erabiltzaile batek akatsez `-50` prezioa bidaltzen du. Pydantic gabe, prezio negatiboa datu-basera helduko litzateke eta arazoak sortuko lituzke. `Field(..., gt=0)` murrizketarekin, FastAPI-k automatikoki 422 errorea itzultzen du mezu argi batekin: "prezioa 0 baino handiagoa izan behar da". Garatzaileak ez du lerro bakar bat ere idatzi behar egiaztapen horretarako.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Pydantic-ek sarrerak deklaratiboki balioztatzen ditu: automatikoki json-etik bihurtu, motak eta murrizketak adierazi, eta FastAPI-k automatikoki balioztatu eta errore argiak itzuli. Inoiz ez fidatu erabiltzailearen sarreraz.*

☐ ***Ariketa 3.3 · 20 min · banaka***

***Eginkizuna**: Sortu Pydantic eredu bat erabiltzaile baterako: izena (gutxienez 3 karaktere), adina (0-120 artean), email (string). Gehitu balioztatzaile bat emailak `@` daukala egiaztatzeko. Probatu balio okerrekin.*

***Eztabaidatzeko**: Zergatik da arriskutsua erabiltzailearen datuez fidatzea? Zer gerta liteke balioztatze gabe?*

2.4 ML eredua API bidez eskaini

Hau gaiaren funtsetako bat da: aurreko ataletan entrenatutako ML eredu bat REST API baten bidez eskaintzea. Hau da MLOps prozesuaren urrats erabakigarria, ereduek balio erreala ekoizpenean hedatuta soilik baitute. Ondoko adibidean, Scikit-Learn pipeline bat (`joblib`-ekin serializatua) FastAPI-k abiaraztean kargatzen du, eta iragarpen-eskaerak prozesatzeko ibilbideak eskaintzen ditu.

🔍 ***Agente-erabilera ona** (gogoratu 1. gaiko §2.5 ohiturak) FastAPI endpoint baten scaffold-a eskatzea kasu paradigmatikoa da agente-erabilera onerako. Eman agenteari kontestu zehatza: zer eredu kargatuko duzu (joblib path), zer sarrera espero duzu (Pydantic eredua emanik: zutabe-zerrenda + tipoak), zer formatu itzuli (JSON estruktura), eta zer errore-kudeaketa nahi duzun. Ez eskatu "egin FastAPI app bat" — eman pieza guztiak (1. gaiko §2.5.1). Behin sortuta, **beti exekutatu lokalean eta probatu `curl`-ekin endpoint guztiak** (§2.5.5 — egiaztapena). Hardcoded API gakorik agertzen ote den kontuz begiratu (§2.5.6).*

```
# ml_api.py
from contextlib import asynccontextmanager
from fastapi import FastAPI, HTTPException, status
from pydantic import BaseModel, Field
import joblib
import numpy as np
import os

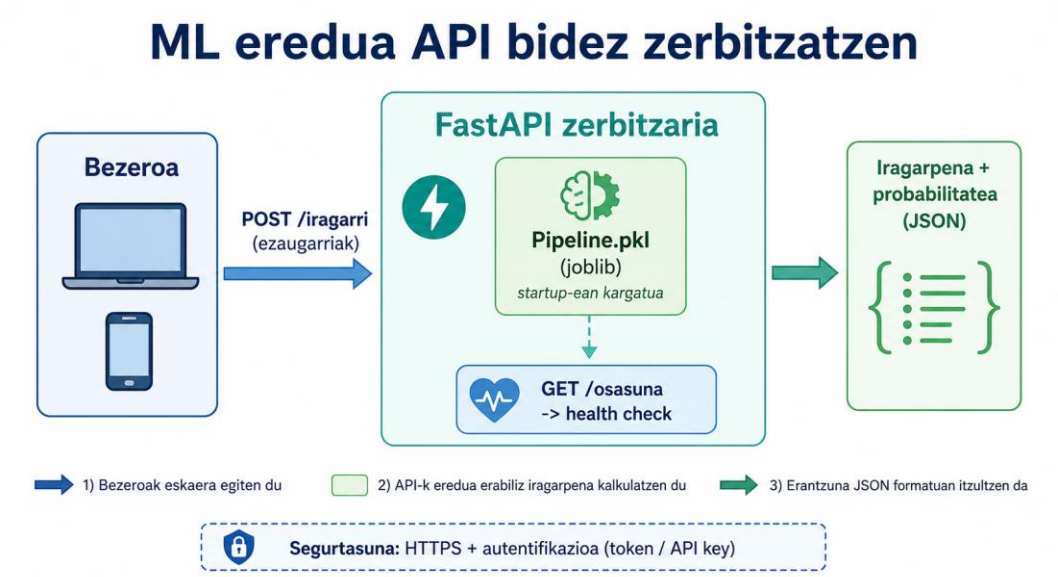
EREDU_BIDE = "models/pipeline.pkl"
eredua = None

# Startup eta Shutdown kudeatzeko lifespan kudeatzailea
@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
    # --- STARTUP LOGIKA ---
    global eredua
    if os.path.exists(EREDU_BIDE):
        eredua = joblib.load(EREDU_BIDE)
```

```
        print(f"Eredua kargatuta: {EREDU_BIDE}")
    else:
        print(f"Abisua: Fitxategia ez da aurkitu hemen: {EREDU_BIDE}")
    yield  # Aplikazioa martxan dago atal honetan
    # --- SHUTDOWN LOGIKA ---
    eredua = None
    print("Zerbitzaria itzaltzen: baliabideak garbituta.")

app = FastAPI(title="ML Iragarpen API", version="1.0.0", lifespan=lifespan)

class IragarpenEskaera(BaseModel):
    ezaugarriak: list[float] = Field(..., min_length=30, max_length=30)
class IragarpenErantzuna(BaseModel):
    iragarpena: int
    etiketa: str
    probabilitatea: float
@app.get("/osasuna")
def osasun_egiaztatu():
    if eredua is None:
        raise HTTPException(
            status_code=503,
            detail="Eredua ez dago kargatuta.",
        )
    return {"egoera": "martxan", "eredu_prest": True}
@app.post("/iragarri", response_model=IragarpenErantzuna)
def iragarri(eskaera: IragarpenEskaera):
    if eredua is None:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE,
            detail="Eredua ez dago prest.",
        )
    X = np.array(eskaera.ezaugarriak).reshape(1, -1)
    irag = int(eredua.predict(X)[0])
    proba = float(eredua.predict_proba(X)[0][1])
    return IragarpenErantzuna(
        iragarpena=irag,
        etiketa="Txarra" if irag == 1 else "Ona",
        probabilitatea=round(proba, 4),
    )
```



14. Irudia: ML eredu baten zerbitzaratze-arkitektura — `joblib` pipeline-a abiaraztean kargatu, `/iragarri` ibilbidea eta `/osasuna` health-check-a, bezeroaren eskaeratik iragarpenera.

Alderdi azpimarragarriak: eredua `startup`-ean kargatzen da (ez eskaera bakoitzean, errendimenduagatik); `/osasuna` ibilbidea (health check) funtsezkoa da ekoizpenean, Kubernetes edo Docker bezalako orkestratzaileek zerbitzuaren egoera egiaztatzeko; eta eredua prest ez badago, 503 kodea itzultzen da (zerbitzu erabilgaitasun-eza).

🔍 ***Adibidea: minbizi-eredutik web-zerbitzura*** *1.3 atalean entrenatu zenuen bular-minbizi sailkatzailea pipeline batean bilduta dago. Orain ospitaleko beste sistemek erabili nahi dute. `joblib.dump`-ekin gorde, FastAPI-k abiaraztean kargatu, eta `POST /iragarri` deituz, edozein sistemak (web-orria, EHR sistema) iragarpen bat lortzen du JSON formatuan. Ereduak laborategitik ospitaleko ekoizpenera salto egin du.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Eredua `startup`-ean behin kargatu (ez eskaera bakoitzean). `/osasuna` health-check-a ezinbestekoa da orkestratzaileentzat. 503 kodea zerbitzua oraindik prest ez dagoela adierazteko.*

⚠ ***Kontuz: pipeline osoa gorde, ez eredua bakarrik*** *ML API batean ohiko akatsa: eredua bakarrik gordetzea, aurreprozesatzailea ahaztuz. Orduan API-ak datu gordinak jasotzen ditu, baina ereduak eskalatutakoak espero ditu. Beti gorde **pipeline osoa** (aurreprozesatzailea + eredua) `joblib`-ekin, 1.5 atalean ikusi bezala.*

☐ ***Ariketa 3.4 · 25 min · taldeka***

***Egoera**: 1.5 ariketan gorde zenuten pipeline-a duzue.*

***Eginkizuna**: Eraiki FastAPI API bat pipeline hori `startup`-ean kargatzen duena eta `POST /iragarri` ibilbide bat eskaintzen duena. Gehitu `/osasuna` health-check-a. Probatu `curl` edo Swagger UI-tik.*

***Eztabaidatzeko**: Zergatik kargatu eredua `startup`-ean eta ez eskaera bakoitzean? Zer gertatuko litzateke milaka eskaerarekin?*

2.5 Autentifikazioa eta middleware-a

API bat publikoki eskaintzen denean, segurtasuna funtsezkoa da. Atal honetan hiru kontzeptu lantzen ditugu: **CORS** politika (zein nabigatzailek dei dezakeen API-ari), **middleware**-ak (eskaera guztietan exekutatzen den logika orokorra, hala nola erregistroa edo denbora-neurketa), eta **Bearer Token** bidezko autentifikazioa (ibilbide babestuetarako sarbidea kontrolatzeko).

```
from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException, status
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
import time, os

from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

app = FastAPI()

# CORS middleware-a (web nabigatzaileetarako)
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["https://nire-aplikazioa.com"],
    allow_methods=["*"], allow_headers=["*"],
)

# Denbora-neurketako middleware-a
@app.middleware("http")
async def denbora_neurtu(eskaera, deitu_hurrengoa):
    hasiera = time.time()
    erantzuna = await deitu_hurrengoa(eskaera)
    erantzuna.headers["X-Prozesatze-Denbora"] = str(round(time.time() - hasiera, 4))
    return erantzuna

# Token bidezko autentifikazioa
TOKEN_BALIOA = os.getenv("API_TOKEN", "")   # ingurune-aldagaitik!
segurtasuna = HTTPBearer()

def token_egiaztatu(kredentzialak: HTTPAuthorizationCredentials = Depends(segurtasuna)):
    if kredentzialak.credentials != TOKEN_BALIOA:
        raise HTTPException(status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED, detail="Token
baliogabea")
    return kredentzialak.credentials

@app.get("/babestua", dependencies=[Depends(token_egiaztatu)])
```

```
def ibilbide_babestua():
    return {"mezua": "Token egiazkoa! Ongi etorri."}
```

Ekoizpenean **inoiz ez** dira tokenak kodean idatzi behar — beti ingurune-aldagaietatik (`os.environ`) edo secret manager-etatik (Vault, AWS Secrets Manager) irakurri. Sistema profesionaletan JWT edo OAuth2 erabili ohi dira, baina Bearer Token sinpleak nahikoa dira barne-zerbitzuetarako.

🔍 ***Adibidea: API-gakoa filtratuta*** *Garatzaile batek tokena kodean idatzi eta GitHub-era igo zuen. Ordu gutxitan, bot-ek detektatu eta erasotzaileek API-az aprobetxatu ziren, fakturak igoz. Ikasgaia: tokenak beti ingurune-aldagaietan (`os.getenv`), inoiz ez kodean. Igo bada,* ***berehala*** *aldatu giltza.*

❗ ***Ideia nagusia*** *Sekretuak (tokenak, API-gakoak) beti ingurune-aldagaietatik kargatu, inoiz ez idatzi kodean. Middleware-ak eskaera guztietan exekutatzen den logika orokorrarentzat dira (log-ak, denbora, CORS).*

☐ ***Ariketa 3.5 · 20 min · banaka***

Eginkizuna*: Babestu aurreko ariketako `/iragarri` ibilbidea Bearer Token batekin. Token-balioa `os.getenv`-tik kargatu. Probatu tokenarekin eta gabe (401 jaso behar duzu token gabe).*

Eztabaidatzeko*: Zergatik ez da segurua tokena kodean idaztea, GitHub publikoa ez denean ere?*

Atalaren laburpena: FastAPI-rekin REST API profesionalak eraikitzeko oinarriak ikusi ditugu: ibilbideak eta HTTP metodoak, Pydantic balioztatzea, ML eredu baten zerbitzaratzea, eta autentifikazio nahiz middleware mekanismoak. Oinarri hauekin edozein ML soluzio web-zerbitzu bihur daiteke.

3. Streamlit: Datu-aplikazioak Azkar Sortu

Atal honetan Streamlit liburutegia landuko dugu, datu-zientzialariek prototipoak eta barne-tresnak azkar sortzeko erabiltzen dutena. FastAPI-k backend-a eskaintzen badu ere, askotan ezagutza teknikoa ez duen jendeari emaitzak modu grafiko eta interaktiboan aurkeztu behar zaizkie; horretarako Streamlit aukera ezin hobea da, web-ezagutzarik gabe Python soilik erabiliz aplikazio profesionalak sortzeko.

3.1 Streamlit zer da eta oinarrizko egitura

Streamlit datu-aplikazioak eta prototipoak azkar sortzeko Python liburutegia da. Kode-lerro gutxirekin web-aplikazio interaktiboak eraiki daitezke, web-garapenik jakin gabe. Bere filosofia goitik beherako exekuzio-eredua da: script-a goitik behera berriz exekutatzen da erabiltzaileak edozein osagairekin interakzionatzen duen bakoitzean, eta horrek programazio-eredua oso intuitiboa egiten du.

```
pip install streamlit


streamlit run aplikazioa.py   # Automatikoki irekitzen du http://localhost:8501
```

`st.set_page_config()` da scriptean Streamlit liburutegia erabiltzen hasteko lehen metodo-deia:

```
# aplikazioa.py
import streamlit as st
import pandas as pd


# Beti aurreneko deia hau:
st.set_page_config(page_title="Nire Aplikazioa", page_icon="□", layout="wide")

st.title("Nire Lehen Streamlit Aplikazioa")
st.markdown("**Lodia**, *etzana* eta `kode` formatua Markdown bidez.")
st.info("□ Informazio-mezua")
st.success("✓ Arrakasta-mezua")

df = pd.DataFrame({"izena": ["Ane", "Mikel"], "soldata": [28000, 35000]})
st.dataframe(df, use_container_width=True)
st.metric("Batezbesteko soldata", f"{df['soldata'].mean():,.0f} €", delta="2.3%")

col1, col2, col3 = st.columns(3)
col1.metric("Langileak", 2)
col2.metric("Soldata max", "35.000 €")
col3.metric("Soldata min", "28.000 €")
```



15. Irudia: Streamlit-en exekuzio-eredua — erabiltzaileak osagai batekin interakzionatzean script osoa goitik behera berriz exekutatzen da, eta interfazea eguneratzen.

☐ ***Adibidea: zuzendaritzari emaitzak erakutsi*** *ML eredu bat entrenatu duzu, baina zuzendaritzak ez daki Python-ik. Streamlit-ekin, ordu batean web-aplikazio bat sortzen duzu: KPI-ak `st.metric`-ekin, taula `st.dataframe`-ekin, eta dena nabigatzailetik ikusgai. Zuzendariak klik batekin ikusten ditu emaitzak, kodea ikusi gabe. Hori da Streamlit-en boterea: teknikoa eta ez-teknikoa konektatzen ditu.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Streamlit-ek Python datu-egitura natiboak zuzenean ulertzen ditu: `st.dataframe(df)` aski da DataFrame bat interaktiboki erakusteko. Goitik beherako exekuzio-ereduak programazioa intuitiboa egiten du.*

☐ ***Ariketa 4.1 · 15 min · banaka*** ***Eginkizuna****: Sortu Streamlit aplikazio bat izenburuarekin, DataFrame batekin (5 langile fikziozko) eta hiru `st.metric`-ekin (kopurua, batezbesteko adina, soldata maximoa). Abiarazi eta ikusi nabigatzailean.*
Eztabaidatzeko*: Zertarako da erabilgarria `st.metric`-en `delta` parametroa? Zein kasutan erabiliko zenuke?*

3.2 Sarrera-osagaiak eta egoera

Erabiltzailearekin elkarrekintza Streamlit aplikazio gehienen oinarria da. Liburutegiak osagai-aukera zabala eskaintzen du (testu-eremuak, slider-ak, hautagailuak, botoiak), eta horien balioa zuzenean Python-eko aldagaietan jasotzen da. Hala ere, script-a osorik berriz exekutatzen denez interakzio bakoitzean, datuak elkarrizketen artean gordetzeko mekanismo bat behar da: hor sartzen da `st.session_state` hiztegia.

```
import streamlit as st

st.title("Sarrera-osagaiak")

with st.sidebar:
    st.header("Konfigurazioa")
    hizkuntza = st.selectbox("Hizkuntza", ["Euskara", "Gaztelania", "Ingelesa"])

izena = st.text_input("Zure izena:", placeholder="Ane Etxebarria")
adina = st.number_input("Adina:", min_value=0, max_value=120, value=25)
soldata = st.slider("Urteko soldata (€):", 15_000, 100_000, 30_000, step=1_000)
departamentua = st.selectbox("Departamentua:", ["IT", "HR", "Finantza"])
baldintza = st.checkbox("Baldintzak onartzen ditut")

if st.button("Bidali", type="primary", disabled=not baldintza):
    st.success(f"Eskerrik asko, {izena}!")
    st.json({"izena": izena, "adina": adina, "soldata": soldata})

# Session state: aldagaiak saioaren artean gorde
if "klik_kopurua" not in st.session_state:
    st.session_state.klik_kopurua = 0
if st.button("Klik egin!"):
    st.session_state.klik_kopurua += 1
st.write(f"Klik kopurua: {st.session_state.klik_kopurua}")
```

☐ ***Adibidea: kontagailua mantentzen*** *Streamlit-en script-a interakzio bakoitzean berriz exekutatzen denez, aldagai arrunt bat 0-ra itzuliko litzateke klik bakoitzean.* `st.session_state.klik_kopurua` *erabiliz, ordea, balioa saioan zehar mantentzen da. Berdina gertatzen da formulario-historia, erabiltzailearen aukerak edo elkarrizketa-historia gordetzeko: dena* `session_state`*-n.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Script-a interakzio bakoitzean berriz exekutatzen denez, aldagaiak galtzen dira.* `st.session_state` *saioan zehar irauten duen egoera gordetzeko da (kontagailuak, historiak, aukerak).*

⚠ ***Kontuz:*** `set_page_config` ***lehenengo*** `st.set_page_config()` *script-aren lehen Streamlit-deia izan behar da derrigorrez. Beste edozein* `st.` *deiaren ondoren jartzen baduzu, errorea jaurtiko du. Beti goian.*

☐ ***Ariketa 4.2 · 20 min · taldeka*** ***Eginkizuna****: Sortu formulario bat sidebar-ekin (hizkuntza, gaia) eta orri nagusian (izena, adina, interesak* `multiselect`*-ekin). Botoia sakatzean, erakutsi datuak* `st.json`*-ekin. Gehitu klik-kontagailu bat* `session_state`*-rekin.* ***Eztabaidatzeko****: Zergatik behar da* `session_state`*? Zer gertatuko litzateke aldagai arrunt bat erabiliko bagenu kontagailurako?*

3.3 Grafikoak eta datuak erakutsi

Datuen bistaratzea datu-aplikazio gehienen bihotza da. Streamlit-ek hainbat aukera onartzen ditu: bere barne-grafikoak (azkar baina mugatuak), Matplotlib/Seaborn (estatikoak, pertsonalizagarriak) eta Plotly (interaktiboak, ekoizpenerako gomendagarrienak). Aukera bakoitzak bere kasua du: barne-grafikoak prototipo azkarrentzat, Matplotlib txosten estatikoetarako, eta Plotly amaierako produktuetarako.

```
import streamlit as st
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px

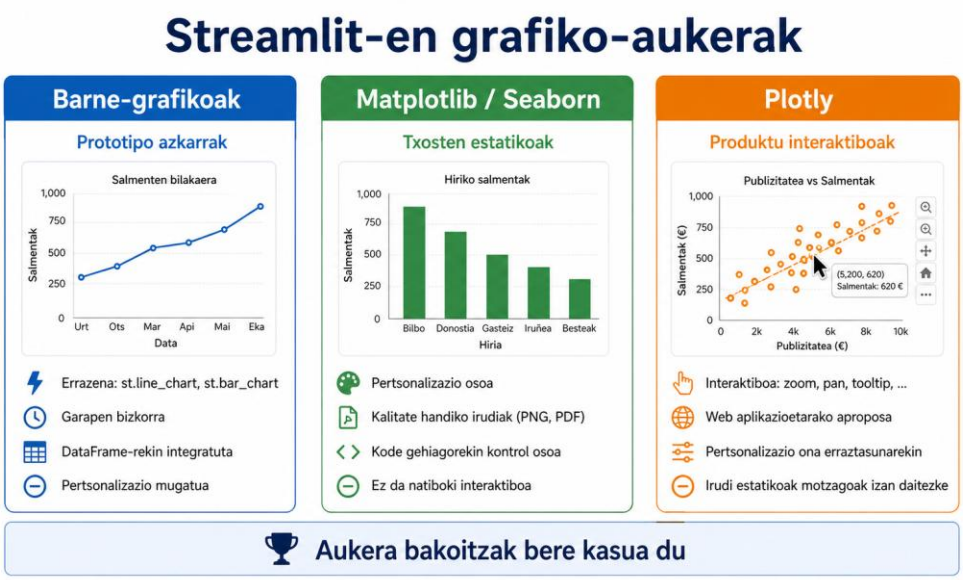
st.title("Grafikoak Streamlit-en")

np.random.seed(42)
df = pd.DataFrame({
    "data":      pd.date_range("2024-01-01", periods=90),
    "salmenta":  np.random.randint(100, 500, 90),
    "produktua": np.random.choice(["A", "B", "C"], 90),
})

# Streamlit barne-grafikoak (azkarrak)
st.line_chart(df.set_index("data")["salmenta"])
st.bar_chart(df.groupby("produktua")["salmenta"].sum())

# Matplotlib (pertsonalizagarria) — gogoratu plt.close!
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.hist(df["salmenta"], bins=20, color="#2ecc71", edgecolor="white")
ax.set_title("Salmenten banaketa")
st.pyplot(fig); plt.close(fig)

# Plotly (interaktiboa: zoom, hover)
fig_plotly = px.scatter(df, x="data", y="salmenta", color="produktua",
                        size="salmenta", title="Salmenta denboran zehar")
st.plotly_chart(fig_plotly, use_container_width=True)
```



16. Irudia: Streamlit-en hiru grafiko-aukerak (barne-grafikoak, Matplotlib, Plotly) konparatuta — azkartasuna, pertsonalizazioa eta interaktibitatea, eta noiz erabili bakoitza.

☐ ***Adibidea: salmenta-panela elkarreragingarria*** *Salmenta-taldeak panel bat nahi du salmentak denboran zehar ikusteko. Plotly-rekin, grafikoa interaktiboa da: zooma egin, produktu baten gainetik pasatzean datu zehatzak ikusi, eta PNG gisa esportatu. Streamlit barne-grafikoekin azkar prototipatuko zenuke; Plotly-rekin produktu profesionalagoa emango zenioke.*

💡 ***Ideia nagusia*** *Streamlit barne-grafikoak prototipoetarako; Matplotlib txosten estatikoetarako; Plotly amaierako produktu interaktiboetarako; Kibana integrazio osoko zerbitzari profesionalerako. Matplotlib erabiltzean beti plt.close(fig) deitu memoria-jarioak saihesteko.*

3.4 ML aplikazio osoa Streamlit-ekin

Atal honetan aurreko kontzeptuak konbinatuko ditugu ML aplikazio profesional batean: eredu baten karga (cachearekin optimizatua), iragarpen-interfazea, eredu-ebaluazioko orria eta dokumentazioa. `@st.cache_resource` dekoratzaileak ereduaren karga behin bakarrik egiten du saioan zehar, errendimendua nabarmen hobetuz.

```
# ml_aplikazioa.py
import streamlit as st
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt, seaborn as sns
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, confusion_matrix

st.set_page_config(page_title="Minbizi Detekzioa", page_icon="□", layout="wide")

@st.cache_resource   # Eredua behin bakarrik kargatu/entrenatu
def eredua_kargatu():
    d = load_breast_cancer()
    X_ent, X_test, y_ent, y_test = train_test_split(d.data, d.target, test_size=0.2,
random_state=42)
    eskala = StandardScaler()
    X_ent = eskala.fit_transform(X_ent); X_test = eskala.transform(X_test)
    rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42).fit(X_ent, y_ent)
    return rf, eskala, d, X_test, y_test

eredua, eskala, d, X_test, y_test = eredua_kargatu()

st.title("□ Bular-minbizi Detekzio Tresna")
orria = st.sidebar.radio("Orria:", ["□ Iragarri", "□ Ebaluazioa", "□ Ereduaz"])

if orria == "□ Iragarri":
    st.header("Iragarpen pertsonalizatua")
    with st.form("forma"):
        balioak = [st.number_input(izena, value=float(d.data[:, i].mean()), key=f"e{i}")
                   for i, izena in enumerate(d.feature_names[:5])]   # adibide soilik
        bidali = st.form_submit_button("Iragarri", type="primary")
    if bidali:
        st.success("Iragarpena egina (adibide-interfazea)")

elif orria == "□ Ebaluazioa":
    st.header("Ereduaren errendimendua")
    y_irag = eredua.predict(X_test)
    col1, col2 = st.columns(2)
    col1.metric("Zehaztasuna", f"{accuracy_score(y_test, y_irag):.3f}")
    col2.metric("F1", f"{f1_score(y_test, y_irag):.3f}")
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4))
    sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, y_irag), annot=True, fmt="d", cmap="Blues", ax=ax)
    st.pyplot(fig); plt.close(fig)

else:
    st.markdown("**Algoritmoa:** Random Forest · **Datuak:** Breast Cancer (569 lagin)")
    st.info("Aplikazio hau hezkuntza-helburuekin soilik sortua da.")
```



17. Irudia: ML aplikazio osoaren egitura Streamlit-en — sidebar-eko nabigazioa hiru orriekin (iragarpena, ebaluazioa, dokumentazioa) eta `@st.cache_resource` bidezko ereduaren karga.

☐ ***Adibidea: ospitalerako tresna*** *Ospitale batek minbizi-detekzio tresna nahi du klinikoek erabiltzeko. Streamlit-ekin: orri bat iragarpenak egiteko (ezaugarriak sartu, emaitza jaso probabilitatearekin), beste bat ereduaren errendimendua erakusteko (metrikak, nahasketa-matrizea), eta hirugarren bat ereduari buruzko informazioarekin. Dena nabigatzailetik, instalaziorik gabe.*

💡 ***Ideia nagusia*** `@st.cache_resource` *ereduentzat eta* `@st.cache_data` *datuentzat: behin bakarrik kargatzen dute, errendimendua hobetuz. Erabiltzaileari emaitzen zentzua eman (probabilitateak, metrikak), ez bakarrik klase iragarria.*

☐ ***Ariketa 4.4 · 30 min · taldeka*** ***Eginkizuna****: Eraiki ML aplikazio osoa sidebar-eko nabigazioarekin: orri bat iragarpenetarako, beste bat ebaluaziorako (metrikak + nahasketa-matrizea). Erabili* `@st.cache_resource` *ereduarentzat.* ***Eztabaidatzeko****: Noiz erabili Streamlit eta noiz FastAPI? Konbina al daitezke biak?*

Atalaren laburpena: Streamlit-ek datu-aplikazioak modu azkar eta argian sortzea ahalbidetzen du. Sarrera-osagaiak, bistaratzea, egoera eta cachea ezagututa, edozein ML emaitza interaktiboki aurkez daiteke. Barne-tresnetarako bikaina; ekoizpen-trafiko handian FastAPI backend bat ondoan izatea komeni da.

Laburpena eta gakoak

Gai honek ML eredu klasikoetatik eraman gaitu, ibilbide praktiko batean. **Scikit-Learn**ekin ikasketa automatiko klasikoa landu dugu (aurreprozesatzea, sailkapena, erregresioa, pipeline-ak, ebaluazioa eta hiperparametro-doiketa), beti tresnen erabilera praktikoa lehenetsiz formula matematikoen gainetik. **FastAPI**rekin ML ereduak web-zerbitzu profesional bihurtzen ikasi dugu, eta **Streamlit**ekin emaitzak interaktiboki aurkezten.

Hau da hurrengo gaien oinarria: 3. gaiaren bigarren atalean GenAI ikusiko dugu Hugging Face bidez eredu aurrentrenatuak ezagutuz, **LangChain + Gemini**rekin LLM aplikazioak (chain-ak, memoria, agenteak) eraikiz, eta **RAG** patroiarekin dokumentu propioei galderak egiteko sistemak. Guztia integratzen bukatuko dugu **proiektu** batean. Aldiz, 4. gaian integrazioa, hedapena eta GenAI sakonago landuko ditugu, agente korporatiboetara igaroz. Gai honetan ikasitako tresna bakoitza —Scikit-Learn, FastAPI, Streamlit, LangChain, RAG— hurrengo proiektuetan etengabe erabiliko duzu: hauek dira IA-teknikari baten eguneroko lan-tresnak.

> ***Ideia nagusi*** *AA-teknikari profesionala ez da algoritmo bat entrenatzen dakiena soilik — eredua produktu funtzional bihurtzen dakiena ere bada: API bat, web-aplikazio bat, dokumentuei galdetzeko sistema bat. Gai honek "eredua dauka" mailatik "edozeinek erabil dezakeen produktua dauka" mailara eramaten zaitu.*

Erreferentziak

Dokumentazio ofiziala

- [Scikit-Learn dokumentazioa](https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html)
- [FastAPI dokumentazioa](https://fastapi.tiangolo.com/)
- [Streamlit dokumentazioa](https://docs.streamlit.io/)

Tutorialak eta baliabide osagarriak

- [Scikit-Learn: Adibideak eta tutorialak](https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/)
- [FastAPI tutoriala (urratsez urrats)](https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/)
- [Streamlit Gallery (adibideak)](https://streamlit.io/gallery)
- [Hands-On ML with Scikit-Learn, Keras & TF (Géron)](https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781098125967/)

Eredu eta tresna euskaraz

- [IXA taldea (EHU) — Euskarazko NLP](https://ixa.eus/)

Lege-erreferentziak

- Errege Dekretu 279/2021 — Adimen Artifizial eta Big Data Espezializazio-ikastaroaren oinarrizko curriculuma (IE2).

5073 Modulua — Adimen Artifizialaren Programazioa | 3. Gaia: AA Programazioa eta GenAI